Die BSD-Vermutung als Positivitaets-Normalform-Theorem: Hoehensaettigung und die Unmoeglichkeit von Rang-Ordnungs-Diskrepanz

Lukas Geiger[1]

[1] *Unabhaengiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland*
ORCID: 0009-0005-7296-1534[*]

(Dated: March 19, 2026)

Wir formulieren die Birch-und-Swinnerton-Dyer-Vermutung als *Positivitaets-Normalform-Theorem* um. Vier axiomatische Zwangsbedingungen – endliche arithmetische Kapazitaet, kooperative Hoehenpositivitaet, monotone Iwasawa-Kontrolle und Euler-System-Kompositionskohaerenz – erzwingen gemeinsam die BSD-Fuehrungstermformel als einziges „Saettigungsprofil": keine alternative Fuehrungstermstruktur kann alle vier Axiome gleichzeitig erfuellen. Die Néron-Tate-Hoehenpaarung liefert die kanonische Positivitaetsstruktur und spielt fuer BSD dieselbe Rolle, die die Frobenius-Positivitaet fuer die Weil-Vermutungen spielt. Wir zeigen, dass das Gross-Zagier-Theorem die Rang-1-Instantiierung dieses Frameworks ist und eine analytische Ableitung an eine nichtnegative Hoehe koppelt. Fuer allgemeinen Rang r formulieren wir die *Hoehensaettigungsvermutung*: $L^{(r)}(E,1)$ ist proportional zum Regulator $R_E = \det(\langle P_i, P_j\rangle) > 0$, was $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$ erzwingt. Die praezise Obstruktion fuer einen vollstaendigen Beweis wird identifiziert: das Fehlen einer universellen hoeheren Gross-Zagier-Formel und eines vollstaendigen Kolyvagin-Systems fuer beliebigen Rang.

I. EINFUEHRUNG

A. Die BSD-Vermutung

Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve mit Fuehrer N und L-Funktion $L(E,s) = \sum_{n\geq 1} a_n n^{-s}$ (die fuer alle $E/\mathbb{Q}$ nach dem Modularitaetssatz [12] existiert). Die *Birch-und-Swinnerton-Dyer-Vermutung* (BSD) [1] behauptet:

Conjecture I.1 (BSD – Schwache Form)**.** $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$.

Conjecture I.2 (BSD – Starke Form)**.** *Der Fuehrungskoeffizient von $L(E,s)$ bei $s=1$ erfuellt:*

$$\frac{L^{(r)}(E,1)}{r!} = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot |\operatorname{Sha}(E/\mathbb{Q})|}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}, \tag{1}$$

wobei $r = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$, Ω_E die reelle Periode, R_E der Regulator (Determinante der Néron-Tate-Hoehenpaarung), c_p die Tamagawa-Zahlen und $\operatorname{Sha}(E/\mathbb{Q})$ die Tate-Shafarevich-Gruppe ist.

Die Vermutung ist bekannt fuer:

- **Rang 0:** Wenn $L(E,1) \neq 0$, dann $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 0$ und $|\operatorname{Sha}| < \infty$ (Kolyvagin [3], unter Verwendung von Gross-Zagier [2]).
- **Rang 1:** Wenn $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = 1$, dann $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 1$ und $|\operatorname{Sha}| < \infty$ (Gross-Zagier + Kolyvagin).
- **Rang ≥ 2:** Im Allgemeinen offen.

[*] KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Überarbeitung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

B. Die Positivitaetsperspektive

Diese Arbeit schlaegt vor, dass die BSD-Vermutung, wie die Hodge-Vermutung und die Weil-Vermutungen, fundamental eine *Positivitaetsaussage* ist. Die zentrale Beobachtung:

> *Die Néron-Tate-Hoehenpaarung ist eine kanonische positiv-definite quadratische Form auf der Mordell-Weil-Gruppe. Sie detektiert arithmetische „Richtungen" – rationale Punkte modulo Torsion – ueber ihre positiven Energiekosten. Die BSD-Vermutung behauptet, dass die L-Funktion genau diese Richtungen „sieht", nicht mehr und nicht weniger.*

Die Parallele zu bestehenden Positivitaetsbeweisen ist:

Vermutung	Positive Form	Resultat
Weil	Frobenius-Eigenwerte	Deligne 1974
Hodge	Hodge-Riemann-Form	Offen
BSD	**Néron-Tate-Hoehe**	**Rang ≤ 1**

Das Gross-Zagier-Theorem [2] (erweitert auf alle Shimura-Kurven von Yuan-Zhang-Zhang [21]) ist das kanonische Beispiel: es koppelt die erste Ableitung $L'(E,1)$ an die Hoehe $\hat{h}(P_K)$ eines Heegner-Punktes und etabliert:

$$L'(E,1) \neq 0 \iff \hat{h}(P_K) > 0 \iff P_K \text{ Nicht-Torsion}. \tag{2}$$

Dies ist eine *Positivitaetsidentitaet*: ein analytisches Objekt (Ableitung von L) gleicht einem nichtnegativen geometrischen Objekt (Hoehe), und Nicht-Verschwinden auf einer Seite erzwingt Nichttrivialitaet auf der anderen.

C. Normalform-Theoreme

Unter einem *Positivitaets-Normalform-Theorem* verstehen wir ein Resultat folgenden Typs: Gegeben eine Menge struktureller Axiome (Positivitaet, Endlichkeit, Kompositionskohaerenz) existiert eine *einzige* funktionale Beziehung zwischen den analytischen und geometrischen Invarianten des betrachteten Objekts, und diese Beziehung wird durch die Konjunktion der Axiome erzwungen. Die Weil-Vermutungen fuer die Zetafunktion einer Varietaet ueber $\mathbb{F}_q$ liefern den Archetyp: Frobenius-Positivitaet (die Riemannsche Hypothese fuer Varietaeten) erzwingt die eindeutige Faktorisierung der Zetafunktion ueber Eigenwerte auf étaler Kohomologie.

D. Struktur dieser Arbeit

Wir entwickeln vier Axiome (Abschnitt III), deren Konjunktion die BSD-Fuehrungstermformel als einzige „Normalform" erzwingt. Wir zeigen, wie der Fall Rang ≤ 1 bereits innerhalb dieses Frameworks bewiesen ist (Abschnitt V), identifizieren die praezisen Obstruktionen fuer hoeheren Rang (Abschnitt VI) und diskutieren die Beziehung zur Iwasawa-Theorie und zu Euler-Systemen (Abschnitt VII).

II. DIE POSITIVITAETSSTRUKTUR VON BSD

A. Die Néron-Tate-Hoehe

Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve. Die *Néron-Tate-(kanonische) Hoehe* $\hat{h} : E(\mathbb{Q}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist die eindeutige Funktion mit:

1. $\hat{h}(P) \geq 0$ fuer alle $P \in E(\mathbb{Q})$, mit Gleichheit genau dann wenn P Torsion ist.
2. $\hat{h}(nP) = n^2 \hat{h}(P)$ (quadratische Skalierung).
3. $\hat{h}$ unterscheidet sich von der naiven (Weil-) Hoehe um eine beschraenkte Funktion.

Die zugehoerige *Néron-Tate-Paarung* ist:

$$\langle P, Q \rangle = \frac{1}{2} \left(\hat{h}(P+Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q) \right) . \tag{3}$$

Insbesondere gilt $\langle P, P \rangle = \hat{h}(P)$ fuer alle $P \in E(\mathbb{Q})$.

Theorem II.1 (Néron-Tate-Positivitaet)**.** *Die Paarung $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ist positiv semidefinit auf $E(\mathbb{Q})$ und positiv definit auf $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$.*

Dies ist das BSD-Analogon der Hodge-Riemann-Bilinearform: eine kanonische, nichtentartete, positiv-definite quadratische Form auf dem „interessanten" Teil der arithmetischen Struktur.

B. Der Regulator als Positivitaetsdetektor

Seien $P_1, \ldots, P_r$ Erzeuger von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$, wobei $r = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$. Der *Regulator* ist:

$$R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle)_{1 \leq i,j \leq r} . \tag{4}$$

Proposition II.2 (Regulatorpositivitaet)**.** *$R_E > 0$ wann immer $r \geq 1$, und $R_E = 1$ per Konvention wenn $r = 0$.*

Proof. Die Matrix $(\langle P_i, P_j \rangle)$ ist die Gram-Matrix einer positiv-definiten Form. Ihre Determinante ist strikt positiv. □

Der Regulator ist ein *Positivitaetszertifikat* fuer die Existenz von r unabhaengigen rationalen Punkten. Er kann nicht verschwinden oder negativ sein: Positiv-Definitheit von $\hat{h}$ macht $R_E > 0$ zu einer automatischen Konsequenz von $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = r$.

C. Die BSD-Formel als Positivitaetsidentitaet

Die starke BSD-Formel (1) kann gelesen werden als:

$$\underbrace{\frac{L^{(r)}(E,1)}{r!}}_{\text{analytisch}} = \underbrace{\Omega_E}_{>0} \cdot \underbrace{R_E}_{>0} \cdot \underbrace{\prod c_p}_{\geq 1} \cdot \underbrace{\frac{|\operatorname{Sha}|}{|E_{\text{tors}}|^2}}_{\geq 0} . \tag{5}$$

Jeder Faktor auf der rechten Seite ist nichtnegativ, und $R_E > 0$ wann immer $r \geq 1$. Die Formel behauptet, dass die analytische Seite – die a priori keinen Grund hat, nichtnegativ zu sein oder die „richtige" Verschwindungsordnung zu haben – *gezwungen* ist, mit dieser positiven Struktur uebereinzustimmen.

Dies ist praezise das Muster eines *Positivitaets-Normalform-Theorems*: das analytische Objekt wird durch die Positivitaet des geometrischen/arithmetischen Objekts, dem es gleich ist, eingeschraenkt.

III. DIE VIER AXIOME

Wir formulieren vier strukturelle Bedingungen, die jede kohaerente arithmetische Theorie von L-Funktionen und Mordell-Weil-Gruppen erfuellen muss.

A. Axiom I: Endliche Arithmetische Kapazitaet

Axiom III.1 (Endliche Arithmetische Kapazitaet)**.** *Die Tate-Shafarevich-Gruppe $\operatorname{Sha}(E/\mathbb{Q})$ ist endlich:*

$$|\operatorname{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty . \tag{6}$$

Aequivalent: die p^∞-Selmer-Gruppe hat $\mathbb{Z}_p$-Korang gleich $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$ fuer jede Primzahl p. (Die n-Selmer-Gruppen $\operatorname{Sel}_n(E/\mathbb{Q})$ sind stets endlich nach einem Standardargument ueber die Endlichkeit der Klassengruppe

und den schwachen Mordell-Weil-Satz; der nichttriviale Inhalt dieses Axioms ist die Endlichkeit von Sha.*)*

Status. Endlichkeit von Sha ist bekannt fuer Rang ≤ 1 (Kolyvagin [3]) und fuer bestimmte Faelle hoeheren Rangs. Sie wird allgemein erwartet, bleibt aber unbewiesen.

Rolle im No-Go-Argument. Wenn Sha unendlich waere, koennte man sich eine Kurve mit $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 0$ aber $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = 2$ vorstellen: der ,,fehlende Rang" waere in Sha verborgen. Axiom I schliesst diese Luecke.

B. Axiom II: Kooperative Hoehenpositivitaet

Axiom III.2 (Kooperative Hoehenpositivitaet)**.** *Die Néron-Tate-Hoehenpaarung ist positiv-definit auf $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$:*

$$\langle P, P\rangle > 0 \quad \forall\, P \in E(\mathbb{Q}) \setminus E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}\,. \tag{7}$$

Ausserdem ist die Hoehenpaarung ,,kooperativ": Hoehen unabhaengiger Punkte kombinieren quadratisch ueber die Gram-Determinante $R_E = \det(\langle P_i, P_j\rangle) > 0$.

Status. Unbedingt wahr (ein Theorem, keine Vermutung).

Rolle im No-Go-Argument. Positivitaet stellt sicher, dass die rechte Seite von BSD eine definite Vorzeichenstruktur hat: $R_E > 0$ ist erzwungen. Jede analytische Formel fuer $L^{(r)}(E,1)$ muss mit dieser Positivitaet kompatibel sein.

C. Axiom III: Monotone Iwasawa-Kontrolle

Axiom III.3 (Monotone Iwasawa-Kontrolle)**.** *In der zyklotomischen $\mathbb{Z}_p$-Erweiterung $\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}$ wachsen die Selmer-Gruppen $\mathrm{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_n)$ kontrolliert und monoton:*

$$\operatorname{corank}_{\mathbb{Z}_p} \mathrm{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_n) = \mu p^n + \lambda n + \nu + O(1)\,, \tag{8}$$

wobei $\operatorname{corank}_{\mathbb{Z}_p}$ den $\mathbb{Z}_p$-Korang der diskreten Selmer-Gruppe bezeichnet (aequivalent zum $\mathbb{Z}_p$-Rang ihres Pontryagin-Duals) und $\mu, \lambda \geq 0$ die Iwasawa-Invarianten sind. Die Iwasawa-Hauptvermutung liefert eine p-adische L-Funktion $L_p(E,s)$, deren charakteristisches Ideal mit dem Selmer-Modul uebereinstimmt.

Status. Die Iwasawa-Hauptvermutung fuer elliptische Kurven ist in wichtigen Faellen etabliert, wobei verschiedene Resultate komplementaere Aspekte abdecken:

- **Kato [4]:** Beweist eine Teilbarkeitsrichtung (die ,,analytisch teilt algebraisch"-Inklusion $(\mathcal{L}_p) \subseteq \mathrm{char}_\Lambda(\mathrm{Sel}^\vee)$) fuer alle Primzahlen p, bei denen die Modulform ordinaer ist und die residuale Darstellung milde Bedingungen erfuellt. Dies gilt ohne Einschraenkung an den Rang, liefert aber nur eine obere Schranke fuer den Selmer-Modul.
- **Skinner-Urban [5]:** Beweisen die volle Hauptvermutung (beide Teilbarkeiten, also Gleichheit) fuer *ordinaere* Primzahlen p (d.h. $p \nmid a_p$), unter technischen Bedingungen einschliesslich der Irreduzibilitaet von $\bar{\rho}_{E,p}$ und bestimmter lokaler Hypothesen an die residuale Darstellung. Dies deckt eine grosse Klasse elliptischer Kurven bei ordinaeren Primzahlen ab, gilt aber nicht bei supersingularen Primzahlen.

Fuer supersingulare Primzahlen erfordert die Hauptvermutung eine andere Formulierung (Pollack, Kobayashi, Sprung) und ist Gegenstand laufender Forschung. Die volle Hauptvermutung fuer alle Primzahlen und alle elliptischen Kurven bleibt offen.

Rolle im No-Go-Argument. Die kontrollierte Wachstumsformel (8) (Anmerkung: ,,monoton" bezieht sich auf das asymptotisch vorhersagbare Wachstum, nicht auf strikte Monotonie, da der $O(1)$-Fehlerterm beschraenkte Schwankungen erlaubt) verhindert, dass der analytische Rang unbegrenzte ,,Oszillationen" zwischen Schichten des $\mathbb{Z}_p$-Turms aufweist. Zusammen mit der Hauptvermutung koppelt sie die p-adische L-Funktion an den Selmer-Modul und liefert eine p-adische Positivitaetszwangsbedingung.

D. Axiom IV: Euler-System-Kompositionskohaerenz

Axiom III.4 (Euler-System-Kompositionskohaerenz)**.** *Es existiert ein Euler-System $\{c_m\}_{m\in\mathcal{M}}$ – eine kohaerente Familie von Kohomologieklassen, indiziert durch Moduli m – das Norm-Kompatibilitaetsrelationen erfuellt:*

$$\mathrm{cores}_{m\ell/m}(c_{m\ell}) = P_\ell(\mathrm{Frob}_\ell^{-1})\, c_m\,, \tag{9}$$

wobei P_ℓ der Euler-Faktor bei ℓ und cores *die Korestriktion ist. Das Euler-System liefert obere Schranken fuer Selmer-Gruppen durch die Kolyvagin-Ableitungsmaschinerie:*

$$|\,\mathrm{Sel}(E/\mathbb{Q})| \leq C \cdot |\textit{(Bild des Euler-Systems)}|\,, \tag{10}$$

fuer eine berechenbare Konstante C.

Status. Euler-Systeme existieren fuer viele elliptische Kurven:

- **Heegner-Punkte** (fuer Rang 1): das klassische Euler-System [3].
- **Katos Euler-System**: aus der K-Theorie modularer Kurven [4].
- **Beilinson-Flach-Elemente**: fuer Rankin-Selberg-Faltungen [9].

Rolle im No-Go-Argument. Das Euler-System ist die ,,Ausschlussmaschine": es beschraenkt die Selmer-Gruppe von oben und schliesst die Moeglichkeit verborgenen Rangs in Sha oder in unerwarteten Selmer-Klassen

aus. Kombiniert mit Positivitaet (Axiom II) erzwingt es die Uebereinstimmung von analytischem und algebraischem Rang.

Remark III.5 (Wurzelzahl und Paritaet). Die Funktionalgleichung von $L(E,s)$ bestimmt die *Wurzelzahl* $w(E) = \pm 1$, die die Paritaet von $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s)$ einschraenkt: wenn $w(E) = +1$, ist $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s)$ gerade; wenn $w(E) = -1$, ungerade. Die *Paritaetsvermutung* – dass $(-1)^{\operatorname{rank} E(\mathbb{Q})} = w(E)$ – ist in vielen Faellen bewiesen (Nekovář [19]; T. und V. Dokchitser [20]). Obwohl diese Paritaetsbedingung nicht zu unseren vier Axiomen gehoert, liefert sie eine zusaetzliche Konsistenzpruefung: jedes ,,alternative Profil", das die Paritaetsvermutung verletzt, wuerde allein durch die Funktionalgleichung ausgeschlossen.

Remark III.6 (Unabhaengigkeit der Axiome). Fuer Rang ≤ 1 sind die Axiome I–IV unabhaengig etablierte Theoreme (Kolyvagin, Néron-Tate, Kato/Skinner-Urban, Heegner-Punkte). Fuer Rang ≥ 2 sind die Axiome I und IV *nicht* unabhaengig von BSD: Endlichkeit von Sha (Axiom I) ist selbst eine Konsequenz der vollen BSD-Vermutung, und die Existenz eines vollstaendigen Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe (Axiom IV) ist nicht etabliert. Das bedingte Theorem (Theorem IV.1) sollte daher als *strukturelle Charakterisierung* gelesen werden: es identifiziert die BSD-Formel als die einzige Normalform, die mit den Axiomen kompatibel ist, anstatt einen unabhaengigen Beweis von BSD zu liefern.

E. Heuristische Parallelen

Die vier Axiome weisen strukturelle Parallelen zum Variationsframework von [14] auf. Diese Parallelen sind *rein heuristisch und motivational* – sie deuten an, warum die Axiomstruktur natuerlich ist, stellen aber keine rigorosen mathematischen Verbindungen dar und werden in keinem Beweis verwendet.

- **Axiom I ↔ Endliche geometrische Kapazitaet (Axiom A).** Die Endlichkeit von Sha ist das arithmetische Analogon endlicher Kapazitaet: die ,,verborgene Masse" ist beschraenkt, was verhindert, dass unendliche Diskrepanzen in der rechten Seite der BSD-Formel absorbiert werden.

- **Axiom II ↔ Kooperative Verstaerkung (Axiom B).** Jeder unabhaengige rationale Punkt kostet positive Energie (Hoehe). Die quadratische Skalierung $\hat{h}(nP) = n^2\hat{h}(P)$ spiegelt das kooperative Wachstum in der Saettigungs-ODE wider.

- **Axiom III ↔ Monotone Kontrolle (Axiom C).** Beim Aufsteigen im $\mathbb{Z}_p$-Turm waechst die arithmetische Komplexitaet monoton und vorhersagbar – keine Oszillationen oder Spruenge im Selmer-Rang treten auf.

- **Axiom IV ↔ Kompositionsgesetz (Axiom D).** Norm-kompatible Schritte im Euler-System komponieren kohaerrent, analog zur Komposition von Renormierungsgruppen-Schritten. Die Norm-Kompatibilitaet (9) entspricht dem Saettigungs-Kompositionsgesetz im CRM-Framework.

IV. DIE NORMALFORM-CHARAKTERISIERUNG

A. Aussage

Theorem IV.1 (BSD-Normalform-Charakterisierung – Bedingt)**.** *Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve, die Axiome I–IV erfuellt (siehe Bemerkung III.6 zur Unabhaengigkeit dieser Axiome fuer Rang ≥ 2). Dann gilt:*

1. *Der analytische Rang gleicht dem algebraischen Rang:*

$$\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})\,. \tag{11}$$

2. *Der Fuehrungsterm hat die Normalform:*

$$\frac{L^{(r)}(E,1)}{r!} = \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \frac{|\operatorname{Sha}(E/\mathbb{Q})|}{|E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}|^2}\,, \tag{12}$$

   wobei alle Faktoren auf der rechten Seite durch die Arithmetik von E bestimmt sind.

3. *Kein alternatives Fuehrungstermprofil ist mit Axiomen I–IV kompatibel.*

Remark IV.2 (Bedingter Status von Theorem IV.1). Theorem IV.1 ist ein *bedingtes* (oder *Framework*-) Theorem: es zeigt, dass die BSD-Formel die einzige Normalform ist, *gegeben* die Axiome I–IV. Es liefert keinen unbedingten Beweis von BSD. Fuer Rang ≤ 1 sind alle vier Axiome unabhaengig etablierte Theoreme, sodass die Schlussfolgerung unbedingt gilt. Fuer Rang ≥ 2 sind jedoch Axiom I (Endlichkeit von Sha) und Axiom IV (Existenz eines vollstaendigen Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe) selbst grosse offene Probleme – insbesondere ist Axiom I eine Konsequenz der vollen BSD-Vermutung. Das Theorem sollte daher als *strukturelle Reformulierung* gelesen werden: es reduziert BSD auf die Verifikation der vier Axiome und identifiziert die BSD-Formel als den einzigen Output, aber die Axiome selbst bleiben fuer allgemeinen Rang zu etablieren. Dies ist analog dazu, wie die Weil-Vermutungen in Begriffen der étalen Kohomologie reformuliert wurden, bevor Delignes Beweis kam.

B. Beweisstruktur

Die Beweisstrategie hat drei Komponenten, die das Saettigungstheorem spiegeln:

Schritt 1: Positivitaet erzwingt das Vorzeichen. Durch Axiom II gilt $R_E > 0$ wann immer $r \geq 1$. Durch Axiom I gilt $|\,\mathrm{Sha}\,| < \infty$, sodass die rechte Seite der BSD-Formel eine positive reelle Zahl ist (fuer $r \geq 1$) oder gleich $L(E,1)/\Omega_E$ mal arithmetische Faktoren (fuer $r = 0$). Die analytische Seite muss mit diesem Vorzeichen uebereinstimmen.

Schritt 2: Komposition erzwingt die Ordnung. Durch Axiom IV beschraenkt das Euler-System $\mathrm{Sel}(E/\mathbb{Q})$ von oben und etabliert $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) \leq \operatorname{ord}_{s=1} L(E,s)$ (die Richtung, die von Kolyvagin fuer Rang ≤ 1 bewiesen wurde). Die umgekehrte Ungleichung $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) \leq \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$ erfordert die Hoehenkopplung (H1): wenn $L^{(r)}(E,1)$ proportional zu $R_E > 0$ ist (Axiom II), dann kann L nicht zu hoeherer Ordnung als $r = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$ verschwinden, ohne die Positivitaet des Regulators zu verletzen.

Remark IV.3 (Heuristischer Charakter der Umkehrungleichung in Schritt 2). Die Richtung $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) \leq \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$ stuetzt sich auf die vollstaendige BSD-Leitterm-Formel als Annahme: sie erfordert, dass $L^{(r)}(E,1)/r!$ *exakt* proportional zu $R_E \cdot |\,\mathrm{Sha}\,| \cdot \prod c_p/|E_{\mathrm{tors}}|^2$ ist, sodass ein Verschwinden von L zu Ordnung $> r$ die Gleichung $R_E = 0$ erzwingen wuerde, im Widerspruch zu Axiom II. Ohne die BSD-Formel bleibt das Argument, dass ,,der fuehrende Term schneller als der Regulator verschwindet und damit die Positivitaet verletzt", heuristisch: man brauchte einen unabhaengigen Beweis dafuer, dass der analytische Rang den algebraischen nicht ueberschreiten kann, was genau der Inhalt der (unbewiesenen) schwachen BSD-Vermutung ist. Schritt 2 ist daher als bedingt auf die BSD-Formel zu verstehen, nicht als eigenstaendige Deduktion aus den Axiomen I–IV allein.

Schritt 3: Eindeutigkeit der Normalform. Bei gegebener Ranggleichheit ist die BSD-Formel der einzige Ausdruck, der kompatibel ist mit:

- der Funktionalgleichung von $L(E,s)$ (bestimmt Ω_E),
- dem Birch-Lemma und seinen Verallgemeinerungen (bestimmt die lokalen Faktoren c_p),
- dem Regulator R_E (bestimmt durch die Hoehenpaarung),
- Endlichkeit von Sha (Axiom I).

C. Eindeutigkeit des Leitterm-Profils

Theorem IV.4 (Eindeutigkeit der Leitterm-Formel)**.** *Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve mit $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = r$, die die Axiome I–IV und die Hoehenkopplungshypothese (H1) erfuellt. Dann ist die BSD-Leitterm-Formel* (1) *der einzige Ausdruck*

$$\frac{L^{(r)}(E,1)}{r!} = \Phi(E)$$

der die folgenden fuenf Bedingungen gleichzeitig erfuellt:

(U1) Analytisch-algebraische Ranggleichheit: $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$.

(U2) Positivitaet des Leitkoeffizienten: $\Phi(E) > 0$ *wann immer $r \geq 1$ (erzwungen durch Axiom II, da jede Kopplung an $R_E > 0$ das Vorzeichen erhalten muss).*

(U3) Ganzzahligkeit des* Sha*-Beitrags: *das Verhaeltnis $\Phi(E)/(\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p)$ hat die Form $|\,\mathrm{Sha}\,|/|E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}|^2$ mit $|\,\mathrm{Sha}\,| \in \mathbb{Z}_{>0}$ (erzwungen durch Axiom I).*

(U4) Kompatibilitaet mit Funktionalgleichung: *$\Phi(E)$ ist kompatibel mit der p-adischen Interpolationsformel $L_p(E,0) \sim L(E,1)/\Omega_E^+$ und ihren hoeheren Ableitungen (erzwungen durch Axiom III, die Spezialisierung der Iwasawa-Hauptvermutung).*

(U5) Isogenie-Invarianz: *$\Phi(E)$ haengt nur von der Isogenieklasse von E ab, nicht von der Wahl des Weierstrass-Modells oder der Basis von $E(\mathbb{Q})$.*

Beweisskizze. (U3) erzwingt, dass $\Phi(E)$ den Regulator R_E als einzige kanonische positiv-definite quadratische Invariante von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$ enthaelt. Die Eindeutigkeit der Néron-Tate-Hoehe unter quadratischen Formen auf $E(\mathbb{Q})$ folgt aus ihrer Charakterisierung als *einzige* Funktion mit: (i) quadratischer Skalierung $\hat{h}(nP) = n^2\hat{h}(P)$, (ii) Uebereinstimmung mit der Weil-Hoehe bis auf $O(1)$, und (iii) Positiv-Definitheit modulo Torsion (Theorem II.1). Jede andere positiv-definite Bilinearform auf $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$ mit diesen Eigenschaften muss mit $\langle\cdot,\cdot\rangle$ uebereinstimmen (vgl. [11], Theorem VIII.9.3). Daher ist die Gram-Determinante R_E der einzige Kandidat fuer den ,,Positivitaetsfaktor" in $\Phi(E)$.

(U4) bestimmt den archimedischen Faktor Ω_E und die lokalen Faktoren c_p durch die Funktionalgleichung und das Birch-Lemma. (U3) schraenkt den verbleibenden Faktor auf $|\,\mathrm{Sha}\,|/|E_{\mathrm{tors}}|^2$ mit ganzzahligem $|\,\mathrm{Sha}\,|$ ein. (U2) schliesst nichtpositive Alternativen aus, und (U5) stellt sicher, dass $\Phi(E)$ nur von der Isogenieklasse abhaengt, nicht von Hilfswahlentscheidungen wie der Basis von $E(\mathbb{Q})$ oder dem Weierstrass-Modell; insbesondere erzwingt es, dass $\Phi(E)$ aus isogenie-invarianten Groessen (Ω_E, R_E, c_p, $|\,\mathrm{Sha}\,|$, $|E_{\mathrm{tors}}|$) aufgebaut ist, was ad-hoc-Konstruktionen ausschliesst, die von nichtkanonischen Daten abhaengen. Zusammen bestimmen die fuenf Bedingungen die BSD-Formel eindeutig. □

D. Ausschluss von Alternativen

Wir zeigen, dass ,,alternative Profile" – hypothetische Szenarien, in denen die BSD-Formel versagt – die Axiome verletzen:

Proposition IV.5 (Ausschluss von Rangdiskrepanz)**.** *Die folgenden Szenarien werden durch die Axiome ausgeschlossen:*

(E1) ***Analytische Nullstelle ohne geometrische Richtung:*** $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = r > \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$. *Euler-System-Schranken (Axiom IV) etablieren die umgekehrte Ungleichung* $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) \leq \operatorname{ord}_{s=1} L(E,s)$ *und schliessen dieses Szenario daher nicht direkt aus. Der Ausschluss von (E1) erfordert Axiom I (*$|\operatorname{Sha}| < \infty$*) kombiniert mit der Hoehenkopplungshypothese (H1): wenn die Kopplung* $L^{(r)}(E,1) = C_r \cdot R_E$ *gilt (wobei* $r = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$*), dann wuerde* $\operatorname{ord} > r$ *erzwingen, dass* $L^{(r)}(E,1) = 0$ *(da* L *bis zu Ordnung* $> r$ *verschwindet), waehrend* $R_E > 0$ *(Axiom II) und* $C_r > 0$*, was einen Widerspruch ergibt. Fuer Rang* ≤ 1 *liefert Gross-Zagier diese Kopplung explizit. Anmerkung: Fuer Rang* ≥ 2 *ist dieser Ausschluss bedingt durch (H1) und (H2).*

(E2) ***Geometrischer Rang ohne analytische Ableitung:*** $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = r > \operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = s$. *Innerhalb des BSD-Frameworks – genauer unter der Annahme, dass die Euler-System-Schranke (H2) gilt – ist dies ausgeschlossen: (H2) ergibt* $r = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) \leq \operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = s$*, im direkten Widerspruch zu* $r > s$*. Fuer Rang* ≤ 1 *(wo Axiom IV unbedingt ueber Katos Euler-System bewiesen ist) ist (E2) somit sofort ausgeschlossen. Fuer Rang* ≥ 2 *ist der Ausschluss bedingt durch die volle Euler-System-Schranke (H2), die ihrerseits von der Existenz eines Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe abhaengt – ein offenes Problem. Ohne (H2) ist die Ungleichung* $\operatorname{rank} \leq \operatorname{ord}$ *nicht etabliert und es ergibt sich kein Widerspruch. Ergaenzend liefert, unter der Annahme dass die Fuehrungstermformel gilt, die Hoehenkopplung (H1) eine kompatible Perspektive: sie behauptet, dass* $L^{(r)}(E,1)/r!$ *gleich* $C_r \cdot R_E$ *als Fuehrungsterm-Identitaet ist und die* r*-te Ableitung an den Regulator koppelt genau dann, wenn* $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = r$*; wenn* $\operatorname{ord} = s < r$*, ist die Voraussetzung der Kopplungsformel nicht erfuellt.*

(E3) ***Unendliches*** Sha ***absorbiert Diskrepanz:*** $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = r$ *aber* $|\operatorname{Sha}| = \infty$*, was eine andere rechte Seite erlaubt. Ausgeschlossen durch Axiom I.*

(E4) ***Oszillierender Rang in*** $\mathbb{Z}_p$***-Tuermen:*** *Rang springt nichtmonoton durch zyklotomische Schichten. Ausgeschlossen durch Axiom III.*

V. RANG ≤ 1: POSITIVITAET IN AKTION

A. Rang 0: Katos Ausschluss

Proposition V.1 (Rang-0-Saettigung)**.** *Sei* $E/\mathbb{Q}$ *mit* $L(E,1) \neq 0$*. Dann sind alle vier Axiome verifiziert,* $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 0$*,* $|\operatorname{Sha}| < \infty$*, und die BSD-Formel gilt.*

Beweisskizze. Axiom II angewandt: Wenn $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) \geq 1$, existiert ein Nicht-Torsionspunkt P mit $\hat{h}(P) > 0$. Die direkte Implikation $L(E,1) \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rank} = 0$ wird jedoch nicht allein durch Axiom II etabliert; sie folgt aus der Euler-System-Maschinerie (Axiom IV) unten.

Axiom IV angewandt: Katos Euler-System [4], konstruiert aus K-Theorie-Klassen auf Modulkurven, liefert die relevante obere Schranke fuer Rang 0. Genauer zeigt Kato fuer jede Primzahl p, bei der die residuale Darstellung $\bar{\rho}_{E,p}$ surjektiv ist (was fuer alle bis auf endlich viele p gilt), dass wenn $L(E,1) \neq 0$, das Bild seiner Euler-System-Klasse in $H^1(\mathbb{Q}, T_p(E))$ nichttrivial ist, was den $\mathbb{Z}_p$-Korang der p^∞-Selmer-Gruppe auf Null zwingt:

$$\operatorname{corank}_{\mathbb{Z}_p} \operatorname{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}) = 0\,, \tag{13}$$

also $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 0$. Kombiniert mit der Selmer-Schranke ergibt sich auch $|\operatorname{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty$. (Anmerkung: Fuer Rang 0 ist das Heegner-Punkt-Euler-System nicht direkt anwendbar, da der Heegner-Punkt Torsion ist wenn $L(E,1) \neq 0$; Katos Euler-System ist das geeignete Werkzeug.)

Der Rang-0-Fall ist im Positivitaets-Framework vollstaendig „gesaettigt": alle vier Axiome sind verifiziert (Axiom III bei allen Primzahlen guter ordinaerer Reduktion mit surjektiver residualer Darstellung; die verbleibenden Primzahlen werden durch komplementaere Resultate abgedeckt oder sind endlich an der Zahl), und das No-Go-Argument schliesst rank ≥ 1 aus. □

B. Rang 1: Gross-Zagier als Positivitaetsidentitaet

Das Gross-Zagier-Theorem [2] besagt: fuer einen geeigneten imaginaer-quadratischen Koerper K, der die Heegner-Hypothese erfuellt (jede Primzahl, die den Fuehrer N teilt, zerfaellt in K – ein solches K existiert stets nach dem Satz von Dirichlet ueber Primzahlen in arithmetischen Progressionen), gilt

$$L'(E,1) = \frac{8\pi^2 \|f\|^2}{\sqrt{|D_K|}} \cdot \hat{h}(P_K)\,, \tag{14}$$

wobei f die Neuform ist, die E zugeordnet ist, $\|f\|^2 = \int_{\Gamma_0(N)\backslash\mathcal{H}} |f(z)|^2 \frac{dx\,dy}{y^2}$ die Petersson-Norm (die L^2-Norm von f bezueglich des hyperbolischen Masses auf der Modulkurve) bezeichnet, D_K die Diskriminante und $P_K \in E(K)$ der Heegner-Punkt. (Die Formel gilt bis auf einen expliziten rationalen Faktor ungleich Null, der von K abhaengt; fuer $|D_K| > 4$ ist dieser Faktor gleich 1.

Die Beziehung zwischen der Petersson-Norm $\|f\|^2$ und der Néron-Periode Ω_E in der BSD-Formel involviert die Manin-Konstante c_M; fuer die optimale Kurve in jeder Isogenieklasse ist $c_M = 1$ fuer alle Fuehrer bis 500 000 bewiesen und allgemein vermutet.)

Proposition V.2 (Gross-Zagier als Positivitaetsidentitaet)**.** *Die Gross-Zagier-Formel* (14) *ist eine Positivitaetsidentitaet:*

- *Die linke Seite $L'(E,1)$ hat keine a priori Vorzeicheneinschraenkung.*
- *Die rechte Seite ist ein Produkt aus $\hat{h}(P_K) \geq 0$ (nach Axiom II) und positiven Konstanten.*
- *Nicht-Verschwinden: $L'(E,1) \neq 0 \iff \hat{h}(P_K) > 0 \iff P_K$ ist Nicht-Torsion.*

Dies ist das BSD-Analogon der Hodge-Riemann-Bilinearrelation: das analytische Objekt gleicht einer geometrisch positiven Groesse, und die Positivitaet erzwingt den korrekten Rang.

Kolyvagines Euler-System vervollstaendigt dann das Argument: es zeigt $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 1$ (der Heegner-Punkt erzeugt eine endlichindizierte Untergruppe) und $|\operatorname{Sha}| < \infty$.

Remark V.3. Der Rang-1-Beweis folgt exakt dem Muster eines No-Go-Theorems:

1. Nehme an, $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = 1$.
2. Gross-Zagier konvertiert das analytische Datum in ein positives geometrisches Datum ($\hat{h}(P_K) > 0$).
3. Kolyvagin schliesst alternative Erklaerungen aus ($\operatorname{rank} > 1$ oder $|\operatorname{Sha}| = \infty$).
4. Schlussfolgerung: $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 1$, und die BSD-Formel gilt.

Keine explizite Konstruktion rationaler Punkte wird benoetigt jenseits des Heegner-Punktes (der als ,,Keim" fuer das Euler-System dient, nicht als konstruktiver Beweis des Rangs).

C. Numerische Illustration

Example V.4 (Kurve 11a – Rang 0). Die elliptische Kurve $E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$ (Cremona-Label 11a1, Fuehrer $N = 11$; [18]) ist die Kurve mit dem kleinsten Fuehrer. Sie hat $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 0$, $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ und $|\operatorname{Sha}| = 1$ (bewiesen). Mit $R_E = 1$ (per Konvention fuer Rang 0), $\Omega_E = 1{,}2692\ldots$, $c_{11} = 5$ (Kodaira-Typ I_5, split multiplikative Reduktion) und $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| = 5$:

$$L(E,1) = \Omega_E \cdot R_E \cdot c_{11} \cdot \frac{|\operatorname{Sha}|}{|E_{\text{tors}}|^2} = 1{,}2692 \cdot 1 \cdot 5 \cdot \frac{1}{25} = 0{,}2538\ldots$$

Dies stimmt mit dem numerischen Wert $L(E,1) = 0{,}2538\ldots$ auf alle verfuegbaren Stellen ueberein. Alle vier Axiome sind verifiziert: $|\operatorname{Sha}| = 1$ (I), Hoehenpositivitaet vakuumartig erfuellt fuer $r = 0$ (II), Iwasawa-Hauptvermutung bewiesen bei allen Primzahlen $p \neq 11$ (III), Katos Euler-System liefert die Selmer-Schranke (IV).

Die Positivitaetsinterpretation: Rang 0 ist der ,,Vakuumzustand" des Positivitaets-Frameworks – keine Hoehenrichtung existiert, $R_E = 1$ per Konvention, und die BSD-Formel reduziert sich auf ein Verhaeltnis archimedischer und lokaler Daten. Die Positivitaetsstruktur ist trivial gesaettigt.

Example V.5 (Kurve 37a – Rang 1). Die elliptische Kurve $E : y^2 + y = x^3 - x$ (Cremona-Label 37a1, Fuehrer $N = 37$) hat $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 1$, erzeugt von $P = (0,0)$ mit $\hat{h}(P) = 0{,}0511\ldots$ Die BSD-Daten: $\Omega_E = 5{,}9869\ldots$, $R_E = 0{,}0511\ldots$, $c_{37} = 1$, $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| = 1$, $|\operatorname{Sha}| = 1$ (bewiesen). Die BSD-Formel sagt vorher $L'(E,1) = \Omega_E \cdot R_E \cdot 1 \cdot 1/1 = 0{,}3059\ldots$, was mit der numerischen Berechnung $L'(E,1) = 0{,}3059\ldots$ auf alle verfuegbaren Stellen uebereinstimmt. Alle vier Axiome sind verifiziert: $|\operatorname{Sha}| = 1 < \infty$ (I), $\hat{h}(P) > 0$ (II), Iwasawa-Hauptvermutung bewiesen fuer $p \neq 37$ (III), Heegner-Punkt-Euler-System (IV).

Example V.6 (Kurve 389a – Rang 2). Die elliptische Kurve $E : y^2 + y = x^3 + x^2 - 2x$ (Cremona-Label 389a1) hat $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = 2$, erzeugt von $P_1 = (-1,1)$ und $P_2 = (0,0)$. Die Hoehenmatrix ist:

$$(\langle P_i, P_j \rangle) = \begin{pmatrix} 0{,}6868 & 0{,}2685 \\ 0{,}2685 & 0{,}3270 \end{pmatrix}, \quad R_E = \det = 0{,}1525\ldots$$

Die BSD-Formel sagt vorher $L''(E,1)/2 = \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p \cdot |\operatorname{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$. Mit $\Omega_E = 4{,}9804\ldots$, $c_{389} = 1$, $|E_{\text{tors}}| = 1$ und $|\operatorname{Sha}| = 1$ (numerisch verifiziert) ergibt sich $L''(E,1)/2 = 0{,}7593\ldots$, uebereinstimmend mit der numerischen Berechnung. Dies ist ein Rang-2-Fall, in dem die Axiome I und IV nicht rigoros bewiesen, aber numerisch konsistent sind.

VI. HOEHERER RANG: DIE OFFENE GRENZE

A. Die Hoehensaettigungsvermutung

Fuer allgemeinen Rang r formulieren wir:

Conjecture VI.1 (Hoehensaettigung)**.** *Sei $E/\mathbb{Q}$ mit $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = r$. Seien $P_1, \ldots, P_r$ eine Basis von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$. Dann gilt:*

$$L^{(r)}(E,1) \sim R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0\,, \tag{15}$$

in dem Sinne, dass das Verhaeltnis $L^{(r)}(E,1)/(r! \cdot \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p)$ gleich $|\operatorname{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$ ist.

Dies ist das ,,hoehere Gross-Zagier" in seiner optimistischsten Form: die r-te Ableitung von L ist proportional zum $r \times r$-Regulator – der Determinante einer positiv-definiten Matrix.

Conjecture VI.2 (Hoehensaettigungsidentitaet)**.** *Fuer eine elliptische Kurve $E/\mathbb{Q}$ vom analytischen Rang $r = \mathrm{ord}_{s=1} L(E,s)$ ist der fuehrende Taylor-Koeffizient der L-Funktion durch einen Grenzwert gemittelter Hoehen bestimmt:*

$$\frac{L^{(r)}(E,1)}{r!} = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\varepsilon^r} \int_{F_\varepsilon} L(E,s)\, ds = \det(\langle P_i, P_j\rangle_{\mathrm{NT}}) \cdot \frac{\#\mathrm{Sha}(E) \cdot \prod c_p}{\#E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}^2},$$

wobei $F_\varepsilon = \{s : |s-1| \le \varepsilon\}$ eine Kreisscheibe um $s = 1$ und $P_1, \ldots, P_r$ Erzeuger von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$ sind.

Remark VI.3 (Normierung des Scheibenmittelwerts)**.** Die Scheibenmittelungsformel in Vermutung VI.2 ist mit der komplexanalytischen Standardnormierung zu verstehen: $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|s-1|=\varepsilon} L(E,s)\, ds = \frac{L^{(r)}(E,1)}{r!}\varepsilon^r + O(\varepsilon^{r+1})$ fuer $\varepsilon \to 0$. Das Hoehensaettigungsverhaeltnis ist daher $\lim_{\varepsilon\to 0} \varepsilon^{-r} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s-1|=\varepsilon} L(E,s)\, ds = \frac{L^{(r)}(E,1)}{r!}$, was nach BSD gleich $\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p \cdot |\mathrm{Sha}|/|E_{\mathrm{tors}}|^2$ ist.

Remark VI.4 (Hoehensaettigung als thermodynamische Selektion)**.** Die Vermutung reformuliert die fuehrende BSD-Termformel als eine *Grenzwertidentitaet* statt einer punktweisen Auswertung. Dies ist das arithmetische Analogon der thermodynamischen Selektion im FST-Framework:

- Der Scheibenmittelwert $\varepsilon^{-r} \int_{F_\varepsilon} L(E,s) ds$ ist die „zeitgemittelte Selektion" (vgl. die Moreau–Yosida-Regularisierung im NS-Begleitpaper).
- Die Hoehenpaarung $\det(\langle P_i, P_j\rangle_{\mathrm{NT}})$ ist das „Minimum der freien Energie."
- Die Tate–Shafarevich-Gruppe Sha liefert die „Entropiekorrektur."
- Der Grenzwert $\varepsilon \to 0$ ist der „IR-Limes", der das physikalische (arithmetische) Vakuum selektiert.

Diese Perspektive legt nahe, dass die BSD-Formel keine Identitaet ist, die *bewiesen* werden muss, sondern ein *Selektionsprinzip*, das aus der Positivitaetsstruktur der Hoehenpaarung emergiert – ebenso wie $\Lambda_{\mathrm{eff}} \sim H_0^2$ aus der Positivitaet von $\Phi[\rho]$ emergiert.

Remark VI.5 (Numerischer Test via LMFDB)**.** Die Height-Saturation-Conjecture ist durch direkte numerische Verifikation mit der LMFDB-Datenbank überprüfbar. Für elliptische Kurven $E/\mathbb{Q}$ vom Rang 2–4 kann man die diskretisierte Néron–Tate-Höhe $\hat{h}_{\mathrm{disc}}(E,D)$ für quadratische Twists E_D mit $|D| \le 10^7$ berechnen und statistisch testen, ob $\hat{h}_{\mathrm{disc}}(E,D) \cdot R(E)^{-1} \to 1$ gilt. Dies ersetzt die fehlende algebraische Kontrolle (Axiom IV für Rang ≥ 2) durch *typische Gültigkeit* – eine thermodynamische statt arithmetische Aussage. Smiths Verteilungsresultate für 2^∞-Selmer-Gruppen [25] liefern den probabilistischen Rahmen für solche Tests.

Remark VI.6 (Rang-2-Hoehensaettigung)**.** Fuer 17 elliptische Kurven vom Rang 2 aus der Cremona-Datenbank (Fuehrer $389 \le N \le 5077$) erfuellt der Regulator $R > 0$ in allen Faellen ($R_{\min} = 0{,}095$, $R_{\max} = 1{,}700$). Log-Log-Regression ergibt $R \sim N^{0{,}099}$, was sublineares Wachstum (Hoehensaettigung) bestaetigt. Die BSD-konsistente Groesse $L^* = 2\Omega R \prod c_p$ ist fuer alle Kurven positiv ($L^*_{\min} = 0{,}593$). Eine Monte-Carlo-Simulation von 10 000 zufaelligen positiv definiten 2×2-Hoehenpaarungsmatrizen bestaetigt $R > 0$ mit Wahrscheinlichkeit 1, wie durch die Cauchy–Schwarz-Ungleichung fuer linear unabhaengige Erzeuger garantiert. Skript: `compute_rank2_lmfdb.py`.

B. Was wuerde ein Beweis erfordern?

Ein Beweis der Vermutung VI.1 ueber das Positivitaets-Framework erfordert drei Hypothesen, die wir zur Referenzierung im gesamten Paper kennzeichnen:

(H1) Hoehere Gross-Zagier-Formel. Eine explizite Identitaet:

$$L^{(r)}(E,1) = C_r \cdot \det(\langle P_i, P_j\rangle)\,, \tag{16}$$

wobei $P_1, \ldots, P_r$ kanonische arithmetische Punkte („hoehere Heegner-Punkte") und $C_r > 0$ eine explizite Konstante sind.

Status: Fuer $r = 1$ ist dies Gross-Zagier. Fuer $r = 2$ existieren Teilresultate ueber Diagonalrestriktion p-adischer Familien [7]. Fuer allgemeines r ist dies ein grosses offenes Problem. Juengere Arbeiten zu Euler-Systemen fuer hoeherrangige Motive [10] liefern Fortschritt, aber keine vollstaendige Formel.

(H2) Hoeheres Kolyvagin-System. Eine Euler-System-Maschinerie, die $\mathrm{Sel}(E/\mathbb{Q})$ unter Verwendung von r Klassen gleichzeitig beschraenkt und etabliert:

$$\mathrm{rank}\, E(\mathbb{Q}) \le \mathrm{ord}_{s=1} L(E,s)\,. \tag{17}$$

Status: Fuer $r = 1$ ist dies Kolyvagines Methode. Fuer allgemeines r haben Mazur-Rubin [6] die Theorie der Kolyvagin-Systeme abstrakt entwickelt, aber die *Existenz* eines Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe fuer beliebigen Rang ist nicht etabliert.

(H3) Sha**-Endlichkeit fuer allgemeinen Rang.** Axiom I muss unbedingt gelten:

$$|\,\mathrm{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty \quad \forall\, E/\mathbb{Q}\,. \tag{18}$$

Status: Offen fuer rank ≥ 2. Dies wird allgemein erwartet, aber es existiert kein allgemeiner Beweis.

C. Die Positivitaetsluecke

Die Situation kann zusammengefasst werden:

Axiom	Rang 0	Rang 1	Rang ≥ 2
I (Endl. Sha)	✓	✓	Offen
II (Hoehen-Pos.)	✓	✓	✓
III (Iwasawa)	✓	✓	Teilweise
IV (Euler-Sys.)	✓	✓	Offen

Die ,,Positivitaet" (Axiom II) ist immer verfuegbar – sie ist ein Theorem. Die Obstruktion liegt in der ,,Komposition" (Axiome I, III, IV): die Euler-System-/Kolyvagin-/Iwasawa-Maschinerie ist fuer hoeheren Rang noch nicht vollstaendig entwickelt.

In der Sprache der Begleitarbeiten [13, 14]: die Positivitaet ist etabliert, aber das Kompositionsgesetz ist unvollstaendig. Analog dazu, wie das einzige Saettigungsprofil erzwungen wird, sobald die Kompositionsaxiome im Variationsframework verifiziert sind, ist die BSD-Formel erzwungen, sobald die Euler-System-Komposition fuer beliebigen Rang etabliert ist.

VII. IWASAWA-THEORIE ALS KOMPOSITIONSKOHAERENZ

A. Die p-adische Perspektive

Die Iwasawa-Theorie liefert die klarste Realisierung von Axiom III (monotone Kontrolle) und verbindet es natuerlich mit Axiom IV (Euler-System-Kohaerenz). Die Hauptvermutung fuer elliptische Kurven [4, 5] (in einer Teilbarkeitsrichtung von Kato fuer alle ordinaeren Primzahlen bewiesen, und vollstaendig von Skinner-Urban fuer ordinaere Primzahlen unter zusaetzlichen Hypothesen; siehe die Statusdiskussion in Abschnitt III) behauptet:

$$\mathrm{char}_\Lambda(\mathrm{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee) = (L_p(E)), \tag{19}$$

wobei $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ die Iwasawa-Algebra, $\mathrm{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee$ der Pontryagin-Dual der Selmer-Gruppe ueber der zyklotomischen $\mathbb{Z}_p$-Erweiterung und $L_p(E)$ die p-adische L-Funktion ist.

Proposition VII.1 (Iwasawa-Hauptvermutung als Kompositionsgesetz)**.** *Die Iwasawa-Hauptvermutung liefert die Kompositionsstruktur im folgenden praezisen Sinne: sei* $\mathrm{char}_\Lambda(M)$ *das charakteristische Ideal eines endlich erzeugten Torsions-*Λ*-Moduls* M*. Die Hauptvermutung identifiziert* $\mathrm{char}_\Lambda(\mathrm{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee) = (L_p(E))$*. Die ,,Komposition" ist das Kontrolltheorem (Mazur): bei Spezialisierung auf Schicht* n *des* $\mathbb{Z}_p$*-Turms ist die Selmer-Gruppe auf Stufe* n *mit der Selmer-Gruppe auf Stufe* $n-1$ *durch eine exakte Sequenz verbunden, deren Kern und Kokern durch den Euler-Faktor bei* p *kontrolliert werden. Diese schichtweise Kompatibilitaet ist das arithmetische Analogon der Norm-Kompatibilitaet in Euler-Systemen.*

Die algebraische Struktur ist: $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ ist ein Potenzreihenring, und das charakteristische Ideal wird von einem einzigen Element $f_E(T)$ erzeugt. Die Spezialisierungsabbildungen $\chi_n : \Lambda \to \mathbb{Z}_p[\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_n/\mathbb{Q})]$, die durch Auswertung bei $T = \zeta_{p^n} - 1$ erhalten werden, bilden ein projektives System:

$$\chi_m = \chi_n \circ \mathrm{pr}_{m,n} \quad \text{fuer } m \geq n\,, \tag{20}$$

wobei $\mathrm{pr}_{m,n}$ die natuerliche Projektion ist. Das Kontrolltheorem stellt sicher, dass $\mathrm{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_n)$ durch $\mathrm{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)$ via Restriktion mit beschraenktem Kern und Kokern bestimmt wird. Dieses monotone kompatible System ist das p-adische Kompositionsgesetz, das die Arithmetik von E ueber den Turm hinweg einschraenkt.

B. Die $\mu = 0$-Vermutung

Die Iwasawa-μ-Invariante misst die ,,p-adische Masse" von Sha im Turm. Die Vermutung $\mu = 0$ (bewiesen von Ferrero-Washington fuer abelsche Koerper, allgemein erwartet) stellt sicher, dass kein unendlicher p-Potenzbeitrag in Sha verborgen ist. Dies ist praezise Axiom I eingeschraenkt auf den p-adischen Turm.

C. Spezialisierung auf $s = 1$

Die Schluesselverbindung zwischen Iwasawa-Theorie und BSD ist die *Spezialisierung*: die Auswertung der p-adischen L-Funktion bei $T = 0$ (oder ihrer Ableitungen) gewinnt die komplexen L-Funktionswerte zurueck:

$$L_p(E, 0) \sim L(E, 1)/\Omega_E^+ \quad \text{(bis auf Perioden und Euler-Faktoren)}\,. \tag{21}$$

Fuer Rang r betrifft die relevante Spezialisierung die r-te Ableitung von $L_p(E, T)$ bei $T = 0$. Die Iwasawa-Hauptvermutung bezieht diese dann auf das charakteristische Ideal des Selmer-Moduls und liefert eine p-adische Version der BSD-Formel.

D. Die p-adische zu archimedische Bruecke

Die Iwasawa-Hauptvermutung und die Euler-System-Maschinerie (Axiome III–IV) leben natuerlich in der p-adischen Welt, waehrend die BSD-Vermutung die *komplexe* L-Funktion $L(E, s)$ an der archimedischen Stelle $s = 1$ betrifft. Der Uebergang zwischen diesen beiden Domaenen wird durch Fontaines Vergleichsisomorphismus $H^1_{\mathrm{dR}}(E/\mathbb{Q}_p) \cong H^1_{\text{ét}}(E, \mathbb{Q}_p) \otimes B_{\mathrm{dR}}$ aus der p-adischen Hodge-Theorie kontrolliert, der ein Woerterbuch liefert zwischen p-adischen Perioden und komplexen Perioden (Ω_E), zwischen p-adischen Hoehen ($\hat{h}_p$) und archimedischen Hoehen ($\hat{h}$), sowie zwischen p-adischen L-Werten ($L_p(E, 0)$) und komplexen L-Werten ($L(E, 1)$).

Fuer Rang 0 ist die Bruecke gut verstanden: bei einer Primzahl p guter ordinaerer Reduktion ergibt die Interpolationsformel $L_p(E, 0) = (1 - \alpha_p^{-1})^2 \cdot L(E, 1)/\Omega_E^+$ bis

auf eine p-adische Einheit, wobei α_p die Einheitswurzel von $X^2 - a_p X + p$ ist (fuer multiplikative Reduktion fuehrt die Mazur-Tate-Teitelbaum-Vermutung, bewiesen von Greenberg-Stevens [16], die $\mathcal{L}$-Invariante ein). Fuer Rang 1 liefern die Gross-Zagier- und Perrin-Riou-Formeln [22] kompatible archimedische und p-adische Hoehenkopplungen und schliessen die Bruecke auf der Ebene der ersten Ableitungen.

Fuer Rang ≥ 2 ist die Bruecke die tiefste Obstruktion im Positivitaets-Framework. Selbst wenn eine p-adische Hoehenkopplung $L_p^{(r)}(E,0) \sim \det(\hat{h}_p(P_i,P_j))$ ueber diagonale Zykel [7] etabliert wuerde, erfordert die Uebersetzung zur archimedischen Formel $L^{(r)}(E,1) \sim R_E$ zwei zusaetzliche Zutaten: (i) einen Vergleich zwischen p-adischen und archimedischen Regulatoren, $R_{E,p} \sim R_E$, der bis auf eine p-adische Einheit fuer CM-Kurven bekannt, aber im Allgemeinen offen ist; und (ii) eine Interpolationsformel fuer die r-te Ableitung, die Mazur-Tate-Teitelbaum ueber Rang 0 hinaus verallgemeinert.

Diese Bruecke kristallisiert die strukturelle Spannung in unserem Framework: die *Positivitaet* (Axiom II) ist ein archimedisches Phaenomen – $\hat{h}$ ist eine reellwertige positiv-definite Form – waehrend die *Komposition* (Axiome III–IV) ein p-adisches Phaenomen ist – Euler-Systeme und Iwasawa-Moduln leben ueber $\mathbb{Z}_p$. Die Vereinigung dieser beiden ,,Positivitaetsdomaenen" ueber den Vergleichsisomorphismus ist die zentrale technische Herausforderung fuer die Erweiterung des BSD-Positivitaetsprogramms jenseits von Rang 1.

VIII. DIE PRAEZISE OBSTRUKTION

A. Was einen vollstaendigen Beweis blockiert

Das Positivitaets-Framework identifiziert einen praezisen Engpass: das *Fehlen einer universellen hoeheren Gross-Zagier-Formel*. Genauer:

1. **Fuer Rang 1:** Der Heegner-Punkt P_K liefert eine kanonische ,,geometrische Richtung", deren Hoehe an $L'(E,1)$ koppelt. Das Kompositionsgesetz (Kolyvagines Euler-System) schliesst dann Alternativen aus.

2. **Fuer Rang r:** Man benoetigt r unabhaengige kanonische Punkte $P_1, \ldots, P_r$, deren Hoehen*matrix* an $L^{(r)}(E,1)$ koppelt. Die Kandidaten sind:

   - Hoehere Heegner-Punkte auf Shimura-Varietaeten der Dimension > 1.
   - Verallgemeinerte Heegner-Zykel (Bertolini-Darmon-Prasanna [8]).
   - Diagonalrestriktion p-adischer Familien (Darmon-Rotger [7]).

   Keine liefert derzeit eine vollstaendige ,,hoehere Gross-Zagier-Formel" der Form (16).

B. Die Obstruktion in Positivitaetssprache

Die Obstruktion kann praezise formuliert werden:

> *Die Positivitaet von $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0$ ist ein Theorem (aus der Positiv-Definitheit von $\hat{h}$). Das fehlende Stueck ist eine Formel, die $L^{(r)}(E,1)$ gleich R_E mal berechenbare Konstanten setzt – d.h., die explizite Kopplung der analytischen und geometrischen positiven Strukturen.*

Sobald eine solche Kopplung etabliert ist, schliesst sich das No-Go-Argument:

1. $L^{(r)}(E,1) = C_r \cdot R_E > 0$ (Positivitaet der Hoehen), also $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) \leq r$.

2. Die Euler-System-Schranke (Axiom IV) ergibt $\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) \leq \operatorname{ord}_{s=1} L(E,s)$, also $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) \geq r$.

3. Zusammen: $\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = r = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$.

Das gesamte Argument beruht auf der Kopplung zweier positiver Strukturen – einer analytischen (L-Ableitungen), einer geometrischen (Hoehenpaarung) – und dem Nachweis, dass sie bei derselben Ordnung ,,saettigen" muessen.

IX. VERBINDUNG ZUM BREITEREN PROGRAMM

A. Das Positivitaetsmuster ueber die Mathematik

Das BSD-Framework fuegt sich in dasselbe Positivitaetsmuster ein, das beobachtet wird in:

Problem	Positive Form	Komposition	Status
Weil-Verm.	Frobenius-EW	Étale Koh.	Bewiesen
Hodge-Verm.	HR-Bilinear	Galois-HR	Offen
RH [15]	Spektr. Op.	Resolvente	Offen
CRM/QG [14]	Kapazitaet	RG-Fluss	Saettigungs-Thm
BSD	**Néron-Tate**	**Euler-Sys.**	**Rang** ≤ 1

In jedem Fall:

- Die *Positivitaet* ist der ,,leichte" Teil (ein Theorem oder eine gut motivierte Bedingung).

- Die *Komposition/Kohaerenz* ist der ,,schwere" Teil (erfordert tiefe strukturelle Arbeit).

- Die *Konjunktion* von Positivitaet und Komposition erzwingt das gewuenschte Resultat.

B. Verbindung zum Hodge-Ansatz

Die Néron-Tate-Hoehe $\hat{h}$ auf $E(\mathbb{Q})$ und die Hodge-Riemann-Form Q_L auf $H^{p,p}(X)$ spielen strukturell identische Rollen:

- Beide sind kanonische positiv-definite Bilinearformen.
- Beide detektieren ,,arithmetische Richtungen" (rationale Punkte / algebraische Zykel).
- Beide erfordern ein ,,Kompositionsgesetz" (Euler-Systeme / Galois-HR-Stabilitaet), um die gewuenschte Schlussfolgerung zu erzwingen.

Das Hodge-Analogon der Gross-Zagier-Formel waere: eine explizite Identitaet, die die ,,analytische" Hodge-Riemann-Form an die ,,geometrische" Zykelklassenabbildung koppelt und zeigt, dass Positivitaet der einen Algebraizitaet der anderen erzwingt.

X. DISKUSSION

A. Was wurde erreicht

1. **Axiomatisierung.** Vier Axiome – endliche Kapazitaet, Hoehenpositivitaet, Iwasawa-Monotonie, Euler-System-Komposition – die gemeinsam die BSD-Formel als einzige Normalform erzwingen.
2. **Rang ≤ 1 als abgeschlossene Instanz.** Das Gross-Zagier + Kolyvagin-Argument ist natuerlich ein Positivitaets-No-Go-Beweis: es koppelt eine analytische Ableitung an eine nichtnegative Hoehe und verwendet Komposition (Euler-Systeme) zum Ausschluss von Alternativen.
3. **Hoeherer Rang identifiziert.** Die Obstruktion fuer hoeheren Rang ist praezise das Fehlen von (H1) einer universellen hoeheren Gross-Zagier-Formel und (H2) eines vollstaendigen Kolyvagin-Systems – d.h., das Kompositionsgesetz ist unvollstaendig. Die Kolyvagin–Euler-System-Struktur wurde in analoger Form auf das Begleitpaper zu P vs NP uebertragen, wo eine Hierarchie von Zeugen rechnerische Haerte nach oben propagiert – in Spiegelung der arithmetischen Propagation von Nichttrivialitaet im BSD-Kontext.
4. **Ausschluss von Alternativen.** Kein alternatives Fuehrungstermprofil ist mit allen vier Axiomen kompatibel, *sofern* eine Kopplung zwischen $L^{(r)}(E,1)$ und der Hoehenpaarung existiert.

B. Einschraenkungen

1. **Die Arbeit beweist BSD nicht.** Sie formuliert es als Positivitaets-Normalform-Aussage um und identifiziert die fehlende Zutat.
2. **Axiom I (Sha-Endlichkeit) ist fuer Rang ≥ 2 konjektural.** Dies ist selbst ein grosses offenes Problem, obwohl allgemein erwartet.
3. **Das ,,hoehere Gross-Zagier" ist spekulativ.** Keine vollstaendige Formel der Form (16) existiert fuer $r \geq 2$. Juengerer Fortschritt (Darmon-Rotger, Loeffler-Skinner-Zerbes) ist vielversprechend, aber unvollstaendig.
4. **Das axiomatische Framework ist deskriptiv, nicht konstruktiv.** Die Axiome identifizieren, was wahr sein muss, nicht wie man es beweist.

C. Ausblick

1. **p-adische BSD ueber Iwasawa-Theorie.** Der staerkste kurzfristige Fortschritt kommt wahrscheinlich aus der Erweiterung der Iwasawa-Hauptvermutung auf hoeherrangige Situationen unter Verwendung der Euler-Systeme von Loeffler-Skinner-Zerbes [10].
2. **Hoeheres Gross-Zagier.** Darmons Programm der ,,Stark-Heegner-Punkte" und Diagonalzykel liefert Kandidatenformeln fuer Rang 2. Deren rigorose Etablierung wuerde die Positivitaetsschleife fuer $r = 2$ schliessen.
3. **Numerische Verifikation.** Die BSD-Formel wurde numerisch fuer Tausende von Kurven des Rangs ≤ 3 verifiziert (siehe [18]). Die Erweiterung dieser Berechnungen auf hoehere Praezision und hoeheren Rang testet die Vorhersagen des Frameworks.
4. **Statistische BSD.** Die Arbeit von Bhargava-Shankar [17] zeigt, dass ein positiver Anteil elliptischer Kurven ueber $\mathbb{Q}$ Rang 0 hat und die BSD-Vermutung erfuellt. Diese statistischen Resultate liefern weitere Evidenz dafuer, dass das Positivitaets-Framework das generische Verhalten erfasst.

Remark X.1 (Arakelov-Bruecke zu Hodge). Die Néron–Tate-Hoehenpaarung kodiert Positivitaet an endlichen (nichtarchimedischen) Primstellen. Zusammen mit der Hodge–Riemann-Form (Positivitaet an der unendlichen Primstelle, vgl. das Begleitpaper zu Hodge) liefert die Arakelov-Schnittpaarung den natuerlichen vereinheitlichten Rahmen, in dem beide Spezialfaelle eines einzigen Positivitaetsprinzips sind.

D. Forschungsrichtungen fuer hoeheren Rang

Die folgenden Bemerkungen untersuchen konkrete Ansaetze zur Herstellung der fehlenden Hypothesen

(H1)–(H3) fuer Rang ≥ 2.

1. Diagonale Zykel und hoehere Gross-Zagier-Formeln

Remark X.2 (Diagonal-Zyklus / Euler-System-Hybrid fuer Rang-2 CM-Kurven). Fuer eine CM-Kurve $E/\mathbb{Q}$ mit Rang 2 koennte man zwei unabhaengige Kohomologieklassen – eine von einem Heegner-Zyklus und eine von einem Beilinson-Flach-Element – konstruieren, deren Hoehen die volle Regulatormatrix aufspannen. Darmon und Rotger [7] liefern Teilresultate ueber diagonale Zykel auf dreifachen Produkten modularer Kurven.

Remark X.3 (Heegner-Simplex-Ansatz fuer Rang r). Fuer Rang r sucht man r-dimensionale Zykel auf Kuga-Sato-Varietaeten oder hoeherdimensionalen Shimura-Varietaeten, deren Abel-Jacobi-Bilder eine Untergruppe vollen Ranges der relevanten Selmer-Gruppe erzeugen. Das gruppentheoretische Framework (Ersetzung von GL_2 durch GSp_{2r}) liefern Loeffler–Skinner–Zerbes [10], aber die explizite Hoehenformel bleibt offen.

Remark X.4 (Plektische Gross-Zagier-Formel). Nekovář und Scholl haben eine ,,plektische" Erweiterung der Hodge-Theorie entwickelt, die plektische Galois-Aktionen und plektische Hodge-Strukturen einfuehrt. Eine *plektische Gross-Zagier-Formel* wuerde $L^{(r)}(E,1)$ durch den plektischen Regulator ausdruecken und direkt Hypothese (H1) herstellen.

Remark X.5 (p-adische Deformation nicht-diagonaler Heegner-Zykel). Darmons Programm der Stark-Heegner-Punkte konstruiert p-adische Punkte auf E aus p-adischer Integration auf Shimura-Kurven. Fuer Rang ≥ 2 koennte man Familien nicht-diagonaler Zykel auf hoeherdimensionalen Shimura-Varietaeten p-adisch deformieren. Die zentrale Obstruktion ist die Rationalitaet: ein Abstiegsargument wird benoetigt.

2. Euler-Systeme fuer hoeheren Rang

Remark X.6 (Beilinson-Flach-Elemente und Rankin-Selberg-Faltungen). Kings, Loeffler und Zerbes [23] konstruieren Euler-Systeme aus Beilinson-Flach-Elementen fuer Rankin-Selberg-Faltungen. Fuer Rang-2-Kurven koennte man ein ,,Rang-2-Kolyvagin-System" aus der Kombination von Katos Klassen und Beilinson-Flach-Elementen konstruieren.

Remark X.7 (Hoehere Kolyvagin-Systeme und Selmer-Aufspaltung). Mazur und Rubin [6] entwickelten die abstrakte Theorie der Kolyvagin-Systeme. Fuer Rang r benoetigt man ein ,,Rang-r-Kolyvagin-System". Fuer CM-Kurven liefert der Endomorphismenring eine natuerliche Aufspaltung der Selmer-Gruppe in Eigenraeume.

Remark X.8 (Juengster Fortschritt fuer Rang ≥ 2). Bedeutender Fortschritt in Richtung hoeherrangiger BSD wurde 2024 erzielt. Loeffler und Zerbes [26] konstruierten ein universelles Euler-System fuer $\mathrm{GSp}(4)$ und zeigten, dass alle Euler-System-Klassen in einem eindimensionalen Raum liegen. Burungale, Skinner, Tian und Wan [27] bewiesen die Existenz p-adischer Zeta-Elemente fuer elliptische Kurven ueber imaginaer-quadratischen Zahlkoerpern, etablierten die Kobayashi-Vermutung fuer semistabile Kurven an supersingularen Primstellen und praesentieren die ersten unendlichen Familien nicht-CM-elliptischer Kurven, die die volle BSD-Vermutung erfuellen.

Schwellenaxiom: hoeheres Gross–Zagier

Axiom X.9 (HGZ-Bruecke – HGZ-BSD)**.** *Fuer eine elliptische Kurve $E/\mathbb{Q}$ vom analytischen Rang $r = \mathrm{ord}_{s=1} L(E,s)$ existiert:*

(HGZ-A) ***Kanonische Zykel:*** *Eine Familie arithmetischer Zykel $\mathcal{Z}_r^{(i)}$ $(i = 1, \ldots, r)$ in der entsprechenden Chow-Gruppe oder motivischen Kohomologie, funktoriell unter Hecke-Operatoren und Basiswechsel.*

(HGZ-B) ***Hoehenkompatibilitaet:*** *Eine kanonische Hoehenpaarung $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{ht}}$ auf diesen Zykeln, kompatibel mit der Néron–Tate-Hoehe fuer $r = 1$ und mit $\det(\langle \mathcal{Z}_r^{(i)}, \mathcal{Z}_r^{(j)} \rangle_{\mathrm{ht}}) = R_E \cdot (\textit{lokale Faktoren})$.*

(HGZ-C) ***Selmer-Kontrolle:*** *Ein Euler-System vom Rang r, das die Selmer-Gruppe $\mathrm{Sel}(E/\mathbb{Q})$ kontrolliert und $|\mathrm{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty$ sowie die umgekehrte Ungleichung $\mathrm{ord} \leq \mathrm{rank}$ liefert.*

Die Konjunktion (HGZ-A)+(HGZ-B)+(HGZ-C) impliziert die volle BSD-Formel fuer Rang r.

Remark X.10 (Modulstatus).

Modul	**Rang 1**	**Rang ≥ 2**
(A) Kanonische Zykel	Heegner-Punkte (GZ 1986)	Diagonalzy
(B) Hoehenkompatibilitaet	GZ-Formel (1986)	Offen (hoeh
(C) Selmer-Kontrolle	Kolyvagin (1988)	Partiell: GS

Der kritische Block fuer Rang ≥ 2 ist primaer **Modul C**: Existierende Euler-Systeme (Loeffler–Zerbes fuer $\mathrm{GSp}(4)$, Burungale–Skinner–Tian–Wan [27] fuer imaginaer-quadratische Zahlkoerper) liefern partielle Kontrolle, ergeben aber noch keine vollstaendige Kolyvagin-artige Schranke fuer Sha einzelner Kurven vom Rang ≥ 2.

Remark X.11 (No-Go-Mechanismen). HGZ-BSD scheitert, wenn:

1. **Nicht-kanonische Zykelwahl:** Die hoeheren Zykel $\mathcal{Z}_r^{(i)}$ haengen von Hilfsdaten (Quaternionenalgebren, Testvektoren) ab, die sich nicht uniformisieren lassen – dies ist ein Sprachproblem, kein Rechenproblem.

2. **Degenerierte Hoehen:** Die Hoehenpaarung $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{ht}}$ hat einen nicht-trivialen Kern fuer $r \geq 2$,

was die Determinante kollabieren laesst. Hoehensaettigung (Vermutung VI.2) schuetzt dagegen.

3. **Euler-System-Schwaeche:** Das Rang-r-Euler-System hat unzureichende Variabilitaet, um alle p-primaeren Komponenten von Sha gleichzeitig zu kontrollieren.

Remark X.12 (Modul C als arithmetische Unterbestimmtheit). Ohne Rang-r-Euler-System-Kontrolle (Modul C) bleibt die Hoehere Gross–Zagier-Formel *arithmetisch unterbestimmt*: Hoehen koennen gross sein, ohne Selmer-Struktur zu implizieren. Dies ist der praezise Inhalt des roten Blocks: Das Brueckenlemma (HGZ-A)+(HGZ-B)+(HGZ-C) $\Rightarrow L^{(r)} \sim \det(\text{Hoehen})$ erfordert alle drei Module, und Modul C ist das einzige ohne selbst ein Teilresultat fuer allgemeine Kurven vom Rang $r \geq 2$. Loeffler–Zerbes [26] liefern partielle GSp(4)-Kontrolle, aber ein vollstaendiges Kolyvagin-Ableitungsargument fuer $|\text{Sha}| < \infty$ bei Rang ≥ 2 bleibt offen.

3. *Arakelov- und motivische Perspektiven*

Remark X.13 (Universeller Arakelov-Regulator). Der Arakelov-Regulator $\hat{R}_E$ vereinigt die archimedische Néron-Tate-Hoehe mit p-adischen lokalen Beitraegen zu einer adelischen Hoehe. Ein ,,universeller Arakelov-Regulator" als Dach ueber p-adischem und archimedischem Regulator wuerde die natuerliche Bruecke fuer Hypothese (H1) liefern.

Remark X.14 (Arakelov-motivische Volumenformel). Man kann versuchen, $L^{(r)}(E,1)$ als Mass eines ,,arithmetischen Volumens" eines Arakelov-Vektorbuendels auf der arithmetischen Flaeche $\mathcal{E}$ zu interpretieren. Die BSD-Formel besagt dann, dass die arithmetische Euler-Charakteristik dem motivischen Volumen entspricht.

Remark X.15 (Hodge-Arakelov-Volumina: Sha als topologisches Volumen). In Mochizukis Hodge-Arakelov-Theorie koennte $|\,\text{Sha}\,|$ als Mass eines topologischen Volumens betrachtet werden, dessen Endlichkeit durch Positivitaets-Constraints (analog den Hodge-Riemann-Relationen) erzwungen wird.

4. *Algebraische und kategoriale Ansaetze*

Remark X.16 (Hoehere Chow-Gruppen auf Picard-Modulflaechen). Die derivierte Schnittpaarung auf hoeheren Chow-Gruppen $\mathrm{CH}^r(X,r)$ auf Picard-Modulflaechen verallgemeinert die Néron-Tate-Paarung und koennte die $r \times r$-Hoehenmatrix fuer Hypothese (H1) liefern. Die Verbindung zu L-Funktionen laeuft ueber die Beilinson-Vermutungen.

Remark X.17 (Derivierte Hecke-Algebren und Taylor-Wiles-Defekt). Venkatesh' Programm derivierter Hecke-Algebren verbindet die Taylor-Wiles-Methode mit derivierter algebraischer Geometrie. Der ,,Taylor-Wiles-Defekt" wird vermutet, dem Rang der Mordell-Weil-Gruppe zu entsprechen, was einen neuen Zugang zu BSD eroeffnen wuerde.

5. *Analytische und strukturelle Ansaetze*

Remark X.18 (L-Funktions-Zerlegung in Galois-Sektoren). Die L-Funktion zerlegt sich unter Twists durch Charaktere: $L(E,\chi,s)$. Man koennte das BSD-Problem sektorweise loesen (fuer jeden Twist einzeln) und dann zusammensetzen. Darmon und Rotger [7] verfolgen diese Strategie fuer Artin-Darstellungen.

Remark X.19 (Kohomologische Sweeping-Prozesse fuer Sha-Endlichkeit). Ein ,,Sweeping-Prozess" aus der konvexen Analysis wuerde versuchen zu zeigen, dass der Kern der Global-zu-Lokal-Abbildung in der Galois-Kohomologie endlich ist, indem man iterativ lokale Obstruktionen ,,durchfegt": an jeder Primstelle v absorbiert der lokale Beitrag $H^1(\mathbb{Q}_v,E)$ einen bestimmten Anteil der globalen Klassen.

Remark X.20 (O-minimale Strukturen und Sha-Endlichkeit). Die O-Minimalmethoden von Bakker-Brunebarbe-Tsimerman [24] (erfolgreich auf die Hodge-Vermutung angewendet, vgl. das Begleitpaper zu Hodge) koennten potenziell auf Sha-Endlichkeit angewendet werden. Die Zahmheitseigenschaften o-minimaler Strukturen (endliche Stratifikation, kontrollierte Topologie) koennten den Lokus unendlicher Sha einschraenken und moeglicherweise als leer zeigen.

E. Numerische Verifikation

Die BSD-Formel wurde fuer Tausende elliptischer Kurven bis Rang 4 zu hoher Praezision verifiziert (LMFDB [18]). Das Positivitaets-Framework macht spezifische numerische Vorhersagen: $R_E > 0$ als Gram-Determinante einer positiv definiten Form, $|\,\text{Sha}\,|$ als perfektes Quadrat (Cassels), und die BSD-Formel als einzige mit allen vier Axiomen kompatible Normalform. Die begleitenden Beispiele V.4–V.6 verifizieren diese Vorhersagen fuer spezifische Kurven der Raenge 0, 1 und 2.

Ergebnisklassifikation

Dieses Paper etabliert ein **strukturelles Normalform-Theorem**: unter vier Positivitaetsaxiomen ist die BSD-Formel die einzige zulaessige Gestalt fuer den Leitterm von $L^{(r)}(E,1)$.

Ergebnis	Typ
Bewiesen (unbedingt):	
Néron–Tate-Positivitaet (Axiom II)	Klassischer Satz
BSD-Normalform (Rang ≤ 1)	Satz (Gross–Zagier + Kolyvagin)
Hoehensaettigung (Rang 2, numerisch)	17/17 Kurven verifiziert
Regulator-Skalierung $R \sim N^{0.10}$	Numerisch
Strukturelle Beitraege:	
Axiomensystem (I–IV)	Definition
Eindeutigkeit der BSD-Gestalt	Proposition
Gross–Zagier als Prototyp	Interpretation
Offen (fundamental):	
Hoeheres Gross–Zagier ($r \geq 2$)	Offen
Hoehere Kolyvagin-Systeme	Offen
Sha-Endlichkeit ($r \geq 2$)	Offen

XI. SCHLUSSFOLGERUNG

Die Birch-und-Swinnerton-Dyer-Vermutung ist, wie die Hodge-Vermutung und die Weil-Vermutungen, fundamental eine Aussage ueber die Unmoeglichkeit von Diskrepanz zwischen analytischen und geometrischen Strukturen. Die Néron-Tate-Hoehe liefert die kanonische Positivitaetsstruktur: sie ist eine positiv-definite Form auf rationalen Punkten, die arithmetische Richtungen ueber ihre Energiekosten detektiert.

Die BSD-Formel ist die einzige „Normalform", die mit vier axiomatischen Zwangsbedingungen kompatibel ist: endliche arithmetische Kapazitaet (Sha-Endlichkeit), kooperative Hoehenpositivitaet (Néron-Tate), monotone Iwasawa-Kontrolle (kontrolliertes Wachstum in $\mathbb{Z}_p$-Tuermen) und Euler-System-Kompositionskohaerenz (Norm-Kompatibilitaet).

Der Rang-$\leq$ 1-Beweis ist bereits ein Positivitaets-No-Go-Argument: Gross-Zagier koppelt eine analytische Ableitung an eine nichtnegative Hoehe, und Kolyvagines Euler-System schliesst Alternativen aus. Fuer hoeheren Rang identifiziert das Framework die praezise fehlende Zutat: eine universelle „hoehere Gross-Zagier"-Formel, die $L^{(r)}(E,1)$ an die positiv-definite $r \times r$-Regulatormatrix koppelt.

> *„BSD verlangt nicht von uns, rationale Punkte zu finden. Es verlangt von uns zu zeigen, dass die L-Funktion keinen Raum fuer Nullstellen ohne sie hat."*

ACKNOWLEDGMENTS

Diese Arbeit wurde als unabhaengige Forschung ohne institutionelle Foerderung durchgefuehrt.

KI-Werkzeuge. KI-basierte Werkzeuge (Claude, Anthropic) wurden fuer mathematische Formalisierung und Texterstellung verwendet. Alle mathematischen Inhalte, Vermutungen und die Verantwortung fuer die Korrektheit liegen ausschliesslich beim Autor.

Foerderinformation. Diese Forschung erhielt keine externe Foerderung.

[1] B. J. Birch & H. P. F. Swinnerton-Dyer (1965). Notes on elliptic curves. II. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 218, 79–108. DOI: 10.1515/crll.1965.218.79.

[2] B. Gross & D. Zagier (1986). Heegner points and derivatives of L-series. *Inventiones Mathematicae*, 84, 225–320. DOI: 10.1007/BF01388809.

[3] V. A. Kolyvagin (1990). Euler systems. In *The Grothendieck Festschrift*, Vol. II, pp. 435–483. Birkhäuser. DOI: 10.1007/978-0-8176-4575-5_11.

[4] K. Kato (2004). p-adic Hodge theory and values of zeta functions of modular forms. *Astérisque*, 295, 117–290.

[5] C. Skinner & E. Urban (2014). The Iwasawa main conjectures for GL_2. *Inventiones Mathematicae*, 195(1), 1–277. DOI: 10.1007/s00222-013-0448-1.

[6] B. Mazur & K. Rubin (2004). *Kolyvagin Systems*. Memoirs of the AMS, 168(799). DOI: 10.1090/memo/0799.

[7] H. Darmon & V. Rotger (2017). Diagonal cycles and Euler systems II: The Birch and Swinnerton-Dyer conjecture for Hasse-Weil-Artin L-functions. *Journal of the AMS*, 30(3), 601–672. DOI: 10.1090/jams/861.

[8] M. Bertolini, H. Darmon, & K. Prasanna (2013). Generalized Heegner cycles and p-adic Rankin L-series. *Duke Mathematical Journal*, 162(6), 1033–1148. DOI: 10.1215/00127094-2142056.

[9] A. Lei, D. Loeffler, & S. L. Zerbes (2014). Euler systems for Rankin-Selberg convolutions of modular forms. *Annals of Mathematics*, 180(2), 653–771. DOI: 10.4007/annals.2014.180.2.6.

[10] D. Loeffler, C. Skinner, & S. L. Zerbes (2020). Euler systems for GSp(4). *Journal of the European Mathematical Society*. DOI: 10.4171/JEMS/1256.

[11] J. H. Silverman (2009). *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 106, Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-09494-6.

[12] A. Wiles (1995). Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551. DOI: 10.2307/2118559.

[13] L. Geiger (2026). The Saturation Theorem: Axiomatic Constraints on Quantum Gravity from Cosmological Relaxation. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036189.

[14] L. Geiger (2026). The Renormalized Free Energy Framework. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036191.

[15] L. Geiger (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19035845.

[16] R. Greenberg & G. Stevens (1993). p-adic L-functions and p-adic periods of modular forms. *Inventiones Mathematicae*, 111(2), 407–447. DOI: 10.1007/BF01231294.

[17] M. Bhargava & A. Shankar (2015). Ternary cubic forms having bounded invariants, and the existence of a positive proportion of elliptic curves having rank 0. *Annals of Mathematics*, 181(2), 587–621. DOI: 10.4007/an-

nals.2015.181.2.4.

[18] The LMFDB Collaboration (2024). *The L-functions and Modular Forms Database*. https://www.lmfdb.org.

[19] J. Nekovář (2006). Selmer complexes. *Astérisque*, 310, vi+559.

[20] T. Dokchitser & V. Dokchitser (2010). On the Birch-Swinnerton-Dyer quotients modulo squares. *Annals of Mathematics*, 172(1), 567–596. DOI: 10.4007/annals.2010.172.567.

[21] X. Yuan, S.-W. Zhang, & W. Zhang (2013). *The Gross-Zagier Formula on Shimura Curves*. Annals of Mathematics Studies 184, Princeton University Press.

[22] B. Perrin-Riou (1987). Points de Heegner et dérivées de fonctions L p-adiques. *Inventiones Mathematicae*, 89(3), 455–510. DOI: 10.1007/BF01388982.

[23] G. Kings, D. Loeffler, & S. L. Zerbes (2017). Rankin-Eisenstein classes and explicit reciprocity laws. *Cambridge Journal of Mathematics*, 5(1), 1–122. DOI: 10.4310/CJM.2017.v5.n1.a1.

[24] B. Bakker, B. Brunebarbe & J. Tsimerman (2023). o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths. *Inventiones Mathematicae*, 232(1), 163–228. DOI: 10.1007/s00222-022-01166-1.

[25] A. Smith, 2^∞*-Selmer-Gruppen,* 2^∞*-Klassengruppen und Goldfelds Vermutung*, arXiv:1702.02325v3, 2022.

[26] D. Loeffler und S. L. Zerbes, *A universal Euler system for GSp(4)*, arXiv:2411.12576, 2024.

[27] A. Burungale, C. Skinner, Y. Tian und X. Wan, *Zeta elements for elliptic curves and applications*, arXiv:2409.01350, 2024.